

Auteur: Tyas Hermans
Studierichting: Informatica
Oefeningenreeks 1B nr. 43.5

$$z^2 - 7z + 13 + i$$

discriminant berekenen:

$$D = 49 - 52 - 4i = -3 - 4i$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} a^2 - b^2 = -3 \\ 2ab = -4 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} a^2 - b^2 = -3 \\ ab = -2 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} a^2 - b^2 = -3 \\ a^2(-b^2) = -4 \end{cases}$$

$$\lambda^2 + 3\lambda - 4$$

$$D = 9 + 16 = 25$$

$$\lambda_1 = \frac{-3 + 5}{2} = 1$$

$$\lambda_2 = \frac{-3 - 5}{2} = -4$$

wortels van $-3 - 4i$:

$$1 - 2i \text{ en } -1 + 2i$$

$$z_1 = \frac{7 + (1 - 2i)}{2} = 4 - i$$

$$z_2 = \frac{7 - (1 - 2i)}{2} = 3 + i$$

oplossingen:

$$4 - i \text{ en } 3 + i$$

References